Лабораторная работа № 2

Система контроля версий Git

Аньсяоянь 1132258191 нпибд-01-25

---

1. Цель работы

Целью работы является изучение идеологии и применения средств контроля версий, приобретение практических навыков по работе с системой контроля версий Git.

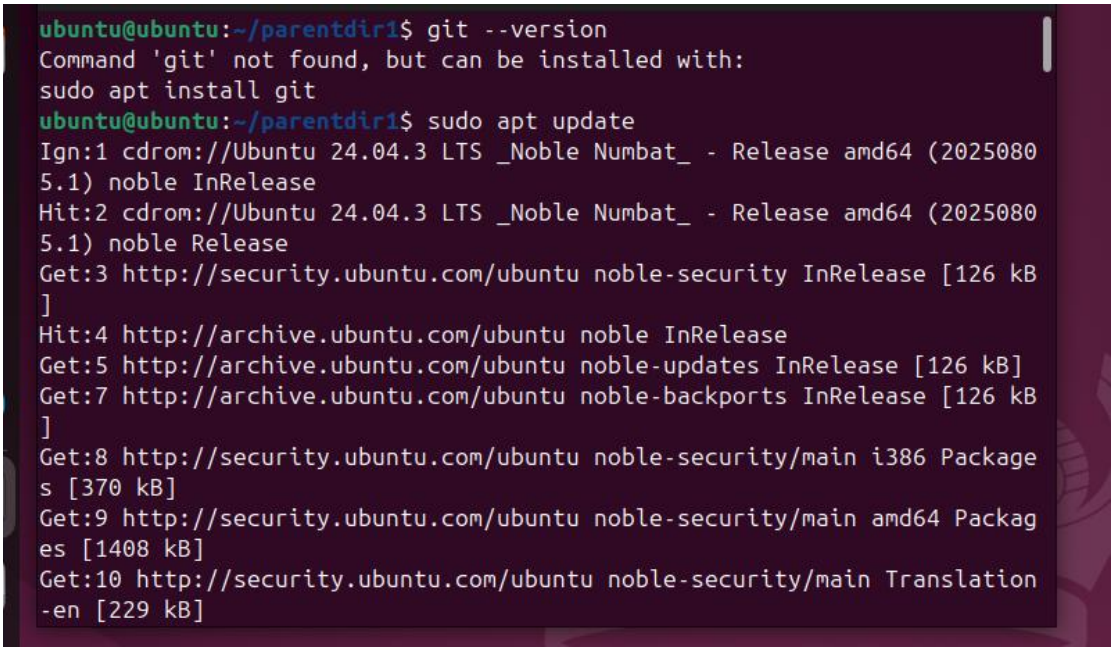
---

2. Выполнение лабораторной работы

2.1. Настройка GitHub

Для выполнения лабораторных работ была создана учётная запись на сайте https://github.com/. Были заполнены основные данные пользователя.

Место для скриншота 1: Главная страница созданного аккаунта на GitHub



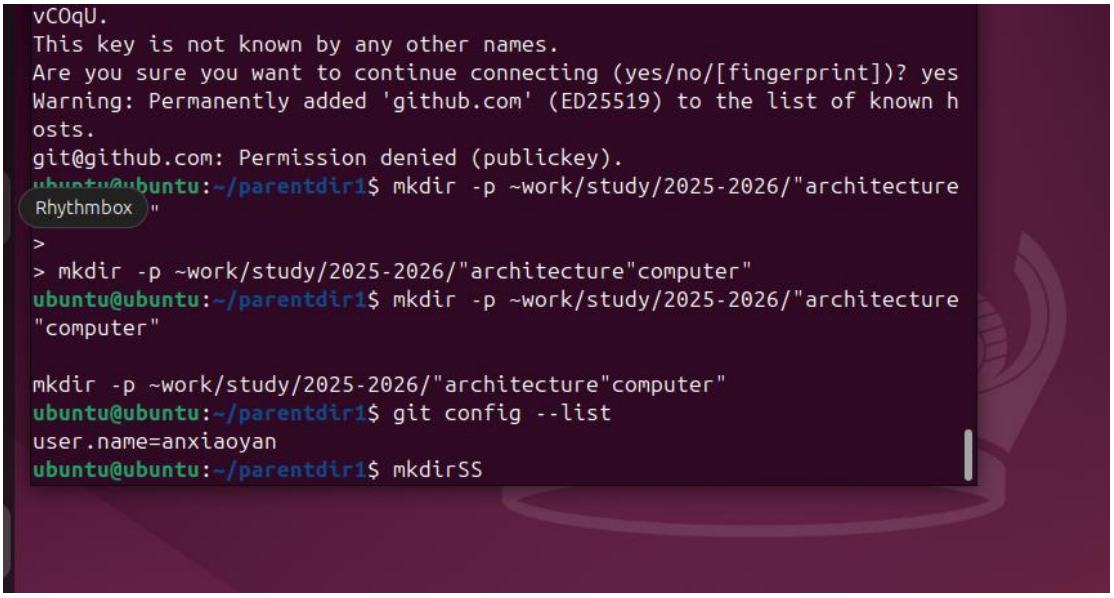
2.2. Базовая настройка Git

В терминале были выполнены следующие команды для предварительной конфигурации Git:

bash

```
git config --global user.name "Ань Сяоянь"git config --global user.email "your_email@example.com"git config --global core.quotepath falsegit config --global init.defaultBranch mastergit config --global core.autocrlf inputgit config --global core.safecrlf warn
```

Место для скриншота 2: Выполнение команд настройки Git в терминале



2.3. Создание SSH-ключа

Для идентификации на сервере репозиториев была сгенерирована пара ключей:

bash

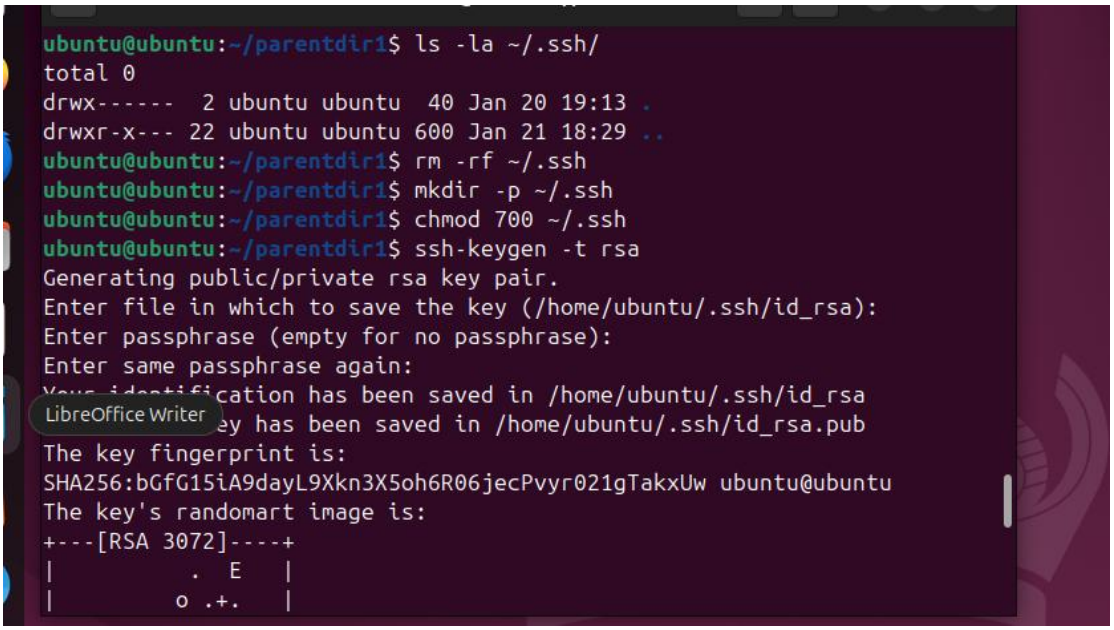
```
ssh-keygen -C "Ань Сяоянь <your_email@example.com>"
```

Ключи были сохранены в каталоге `~/.ssh/`. Затем открытый ключ был скопирован и добавлен на GitHub в разделе **Settings → SSH and GPG keys**.

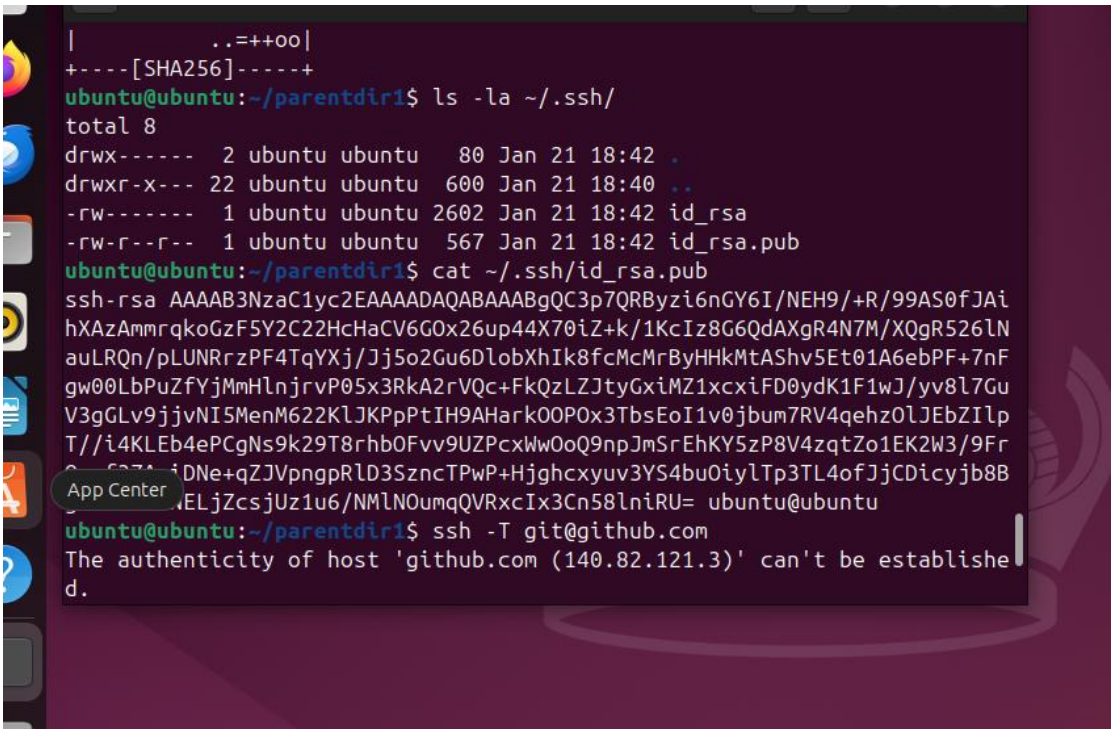
bash

```
cat ~/.ssh/id_rsa.pub | xclip -sel clip
```

Место для скриншота 3: Выполнение команды `ssh-keygen`



Место для скриншота 4: Добавленный SSH-ключ на GitHub



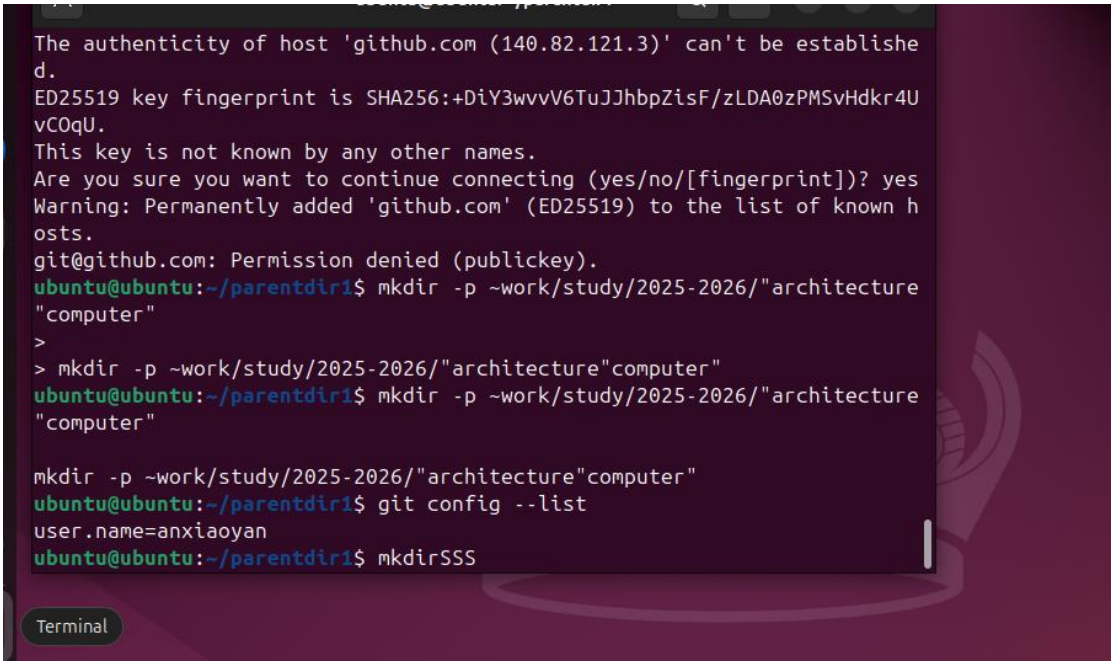
2.4. Создание рабочего пространства и репозитория

Была создана структура каталогов согласно требованиям лабораторной работы:

bash

```
mkdir -p ~/work/study/2025-2026/Архитектура\ компьютера
```

Место для скриншота 5: Созданная структура каталогов



2.5. Создание репозитория на основе шаблона

На GitHub был выбран шаблон репозитория `course-directory-student-template` и создан новый репозиторий с именем `study_2025-2026_arch-pc`.

Репозиторий был склонирован в локальный каталог:

```
bash

cd ~/work/study/2025-2026/Архитектура\ компьютераgit clone --recursive git@github.com:<username>/stud
y_2025-2026_arch-pc.git arch-pc
```

Место для скриншота 6: Выбор шаблона на GitHub

```
mkdir -p ~work/study/2025-2026/"architecture"computer"
ubuntu@ubuntu:~/parentdir1$ git config --list
user.name=anxiaoyan
ubuntu@ubuntu:~/parentdir1$ mkdir -p ~/work/study/2025-2026/"computer ar
chitecture"
ubuntu@ubuntu:~/parentdir1$ cd ~/work/study/2025-2026/"computer architec
ubuntu@ubuntu:~/work/study/2025-2026/computer architecture$ pwd
/home/ubuntu/work/study/2025-2026/computer architecture
ubuntu@ubuntu:~/work/study/2025-2026/computer architecture$
```

Место для скриншота 7: Создание репозитория с именем study_2025-2026_arch-pc

```
user.name=anxiaoyan
ubuntu@ubuntu:~/work/study/2025-2026/computer architecture$ mkdir -p arc
h-pc/labs/lab01/report
ubuntu@ubuntu:~/work/study/2025-2026/computer architecture$ arch -pc/lab
s/lab02/repot
arch: invalid option -- 'p'
Try 'arch --help' for more information.
ubuntu@ubuntu:~/work/study/2025-2026/computer architecture$ ls -R arch-p
c/
arch-pc/:
labs

arch-pc/labs:
lab01

arch-pc/labs/lab01:
report

arch-pc/labs/lab01/report:
ubuntu@ubuntu:~/work/study/2025-2026/computer architecture$ S
```

Место для скриншота 8: Клонирование репозитория через

SSH

```
lab01/report$ echo "#laboratory work 1 > README.md\
> echo "#laboratory work 1 > README.md
ubuntu@ubuntu:~/work/study/2025-2026/computer architecture/arch-pc/labs/
lab01/report$ echo "## Basics of GNU linux Command Linex Command Line In
terface">>README.md
ubuntu@ubuntu:~/work/study/2025-2026/computer architecture/arch-pc/labs/
lab01/report$ Echo "### Student: anxiaoyan, 1132258191, nbnbd-01-25">>RE
ADME.md
Command 'Echo' not found, did you mean:
  command 'echo' from deb coreutils (9.4-3ubuntu6.1)
Try: sudo apt install <deb name>
ubuntu@ubuntu:~/work/study/2025-2026/computer architecture/arch-pc/labs/
lab01/report$ echo "### Date: $(date + '%Y-%m-%d')" >> README.md
date: extra operand ‘%Y-%m-%d’
Try 'date --help' for more information.
ubuntu@ubuntu:~/work/study/2025-2026/computer architecture/arch-pc/labs/
lab01/report$ cat README.md
#laboratory work 1 > README.mdecho #laboratory work 1
## Basics of GNU linux Command Linex Command Line Interface
### Date:
```

2.6. Настройка каталога курса

В каталоге курса были выполнены команды для подготовки структуры лабораторных работ:

```
bash

cd ~/work/study/2025-2026/Архитектура\ компьютера/arch-pcecho arch-pc > COURSEmake prepare
```

Затем изменения были отправлены в центральный репозиторий:

```
bash

git add .git commit -am 'feat(main): make course structure'git push
```

Место для скриншота 9: Выполнение команды `make prepare`

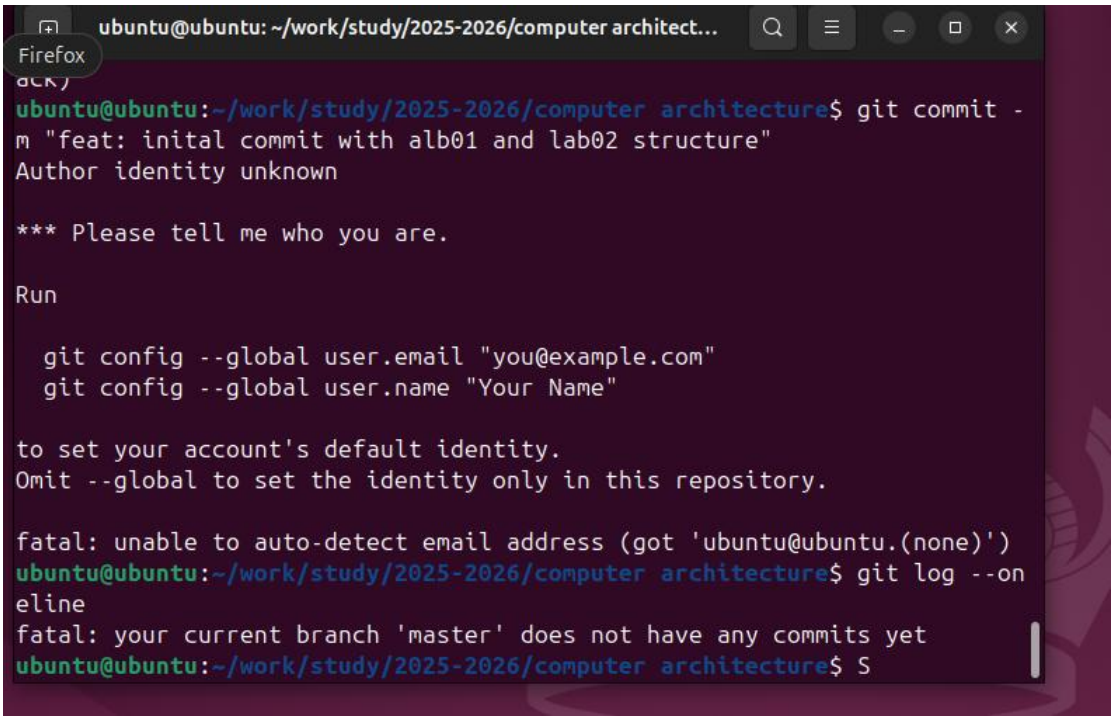
```
hint:
hint:   git config --global init.defaultBranch <name>
hint:
hint: Names commonly chosen instead of 'master' are 'main', 'trunk' and
hint: 'development'. The just-created branch can be renamed via this com
mand:
hint:
hint:   git branch -m <name>
Initialized empty Git repository in /home/ubuntu/work/study/2025-2026/co
mputer architecture/.git/
ubuntu@ubuntu:~/work/study/2025-2026/computer architecture$ git status
On branch master

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        arch-pc/

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to tr
```

Место для скриншота 10: Отправка изменений на GitHub

```
nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to tr
ack)
ubuntu@ubuntu:~/work/study/2025-2026/computer architecture$ git add
Nothing specified, nothing added.
Files : Maybe you wanted to say 'git add .'?
hint: Turn this message off by running
hint: "git config advice.addEmptyPathspec false"
ubuntu@ubuntu:~/work/study/2025-2026/computer architecture$ git status
On branch master

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        arch-pc/

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to tr
ack)
ubuntu@ubuntu:~/work/study/2025-2026/computer architecture$ S
```

Место для скриншота 11: Проверка структуры репозитория на

GitHub



---

3. Задания для самостоятельной работы

3.1. Создание отчёта по лабораторной работе

В каталоге `labs/lab02/report` был создан отчёт по выполнению данной лабораторной работы в формате PDF.

Место для скриншота 12: Созданный отчёт в каталоге `lab02/report`

3.2. Копирование отчётов предыдущих лабораторных работ

Отчёты по выполнению предыдущих лабораторных работ (лабораторная работа № 1) были скопированы в соответствующие каталоги созданного рабочего пространства.

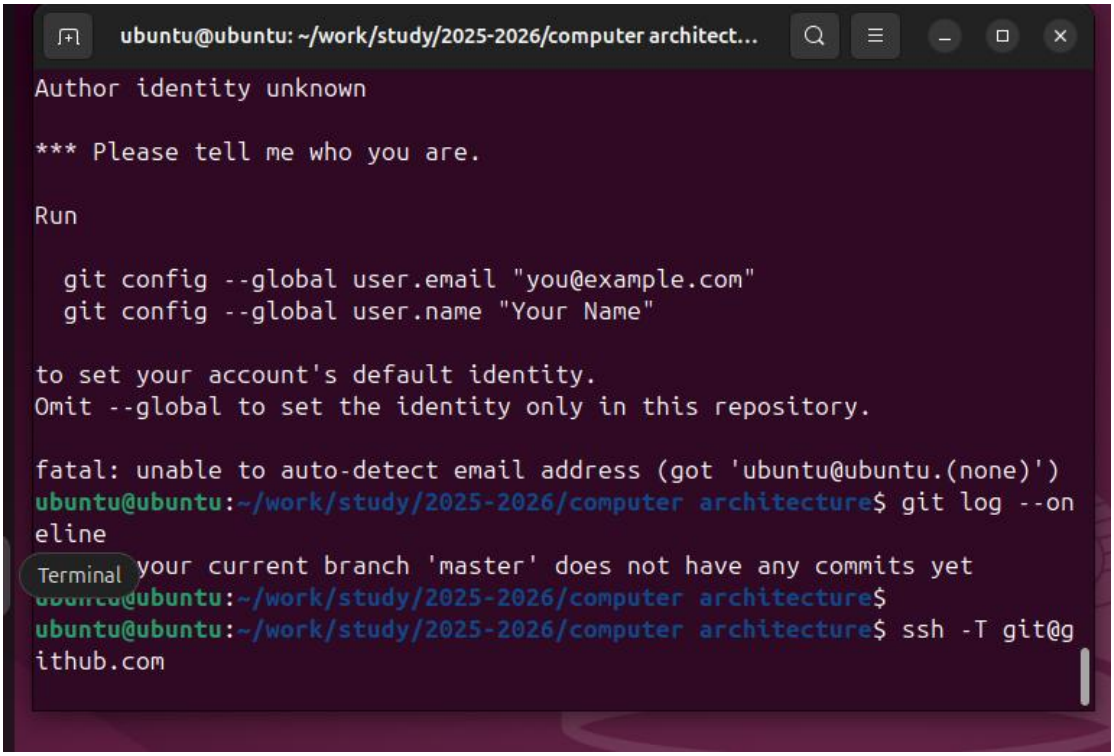
3.3. Загрузка файлов на GitHub

Все добавленные и изменённые файлы были загружены в центральный репозиторий:

bash

```
git add .git commit -m "feat: add lab01 and lab02 reports"git push
```

Место для скриншота 13: Результат выполнения `git push`



Место для скриншота 14: Структура репозитория на GitHub с добавленными лабораторными работами

---

4. Содержание отчёта

Отчёт по лабораторной работе оформлен в соответствии с требованиями:

-

Титульный лист с указанием номера лабораторной работы и ФИО студента;

-
-

Цель работы;

-
-

Описание результатов выполнения лабораторной работы с комментариями и скриншотами;

-
-

Описание результатов выполнения самостоятельной работы;

-
-

Выводы, согласованные с целью работы.

-

Отчёт представлен в формате PDF.

---

5. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены основные принципы работы системы контроля версий Git. Были получены практические навыки по настройке Git, созданию SSH-ключей, работе с удалённым репозиторием GitHub, созданию и клонированию репозиториев, а также по организации структуры рабочего пространства для выполнения лабораторных работ.

---

6. Ответы на контрольные вопросы

1. Что такое системы контроля версий (VCS) и для решения каких задач они предназначаются?
Системы контроля версий — это инструменты, которые позволяют отслеживать изменения в файлах, сохранять историю изменений, возвращаться к предыдущим версиям и организовывать совместную работу нескольких разработчиков над одним проектом.

2. Объясните следующие понятия VCS и их отношения: хранилище, commit, история, рабочая копия.

-

Хранилище (repository) — место, где хранятся все версии файлов и история изменений.

-
-

Commit — фиксация изменений, создающая новую версию файлов в хранилище.

-
-

История — последовательность коммитов, отражающая эволюцию проекта.

-
-

Рабочая копия — локальная версия файлов, с которой работает пользователь.

-

3. Что представляют собой и чем отличаются централизованные и децентрализованные VCS? Приведите примеры VCS каждого вида.

-

Централизованные VCS (CVS, Subversion) используют единый центральный сервер для хранения репозитория.

-
-

Децентрализованные (распределённые) VCS (Git, Mercurial) позволяют каждому участнику иметь полную копию репозитория локально.

-

4. Опишите действия с VCS при единоличной работе с хранилищем.
При единоличной работе пользователь инициализирует репозиторий (`git init`), создаёт файлы, фиксирует изменения (`git commit`) и при необходимости просматривает историю (`git log`).

5. Опишите порядок работы с общим хранилищем VCS.
При работе с общим хранилищем пользователь клонирует репозиторий (`git clone`), создаёт ветку (`git checkout -b`), вносит изменения, фиксирует их (`git commit`), отправляет изменения на сервер (`git push`) и получает обновления (`git pull`).

6. Каковы основные задачи, решаемые инструментальным средством git?
Git позволяет отслеживать изменения, работать с ветками, сливать изменения, откатываться к предыдущим версиям и организовывать совместную работу.

7. Назовите и дайте краткую характеристику командам git.

- `git init` — создание репозитория.
-
- `git add` — добавление файлов в индекс.
-
- `git commit` — фиксация изменений.
-
- `git push` — отправка изменений на сервер.
-
- `git pull` — получение изменений с сервера.
-
- `git branch` — работа с ветками.
-
- `git merge` — слияние веток.
-

8. Приведите примеры использования при работе с локальным и удалённым репозиториями.

- Локальный: `git init`, `git add`, `git commit`
-
- Удалённый: `git clone`, `git push`, `git pull`, `git fetch`

•